例 1 设$m(t)$是平稳过程，m 在区间$[-1,+1]$内均匀分布。$m(t)$对载波进行 DSB 调制得到已调信号$s(t)=6m(t)\cos(2\pi f_c t)$。求$s(t)$的功率。

解：$s(t)$是非平稳的随机过程，其平均功率是$\mathrm{E}\left[\overline{s^2(t)}\right]$或$\overline{\mathrm{E}[s^2(t)]}$。

$$\overline{\mathrm{E}\left[s^2(t)\right]}=\overline{\mathrm{E}\left[36m^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)\right]}=\overline{36\mathrm{E}\left[m^2(t)\right]\cos^2(2\pi f_c t)} \tag{1}$$

注意数学期望是对随机变量操作的，非随机的部分可以提出来。

$m(t)$的一维概率密度函数是

$$p(m)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -1\le m\le 1\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{2}$$

因此平稳过程$m(t)$的功率是

$$\mathrm{E}\left[m^2(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}m^2 p(m)\,\mathrm{d}m=\int_{-1}^{1}m^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}m=\int_{0}^{1}m^2\mathrm{d}m=\frac{1}{3} \tag{3}$$

代入式(1)：

$$\overline{\mathrm{E}\left[s^2(t)\right]}=12\cdot\overline{\cos^2(2\pi f_c t)}=12\cdot\overline{\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(4\pi f_c t)\right]}=12\times\frac{1}{2}=6 \tag{4}$$

注 1：建议熟练掌握这一条：若随机电压X在$[-A,+A]$内均匀分布，则其平均功率是$\mathrm{E}[X^2]=\frac{A^2}{3}$。

例 2 设模拟基带信号$m(t)$的功率谱密度是$P_m(f)$，求 DSB-SC 信号$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$的功率谱密度。

解一：$s(t)$的复包络是$m(t)$，其功率谱密度是$P_m(f)$。根据带通信号与其复包络的功率谱密度关系可以写出：

$$P_s(f)=\frac{1}{4}P_m(f-f_c)+\frac{1}{4}P_m(-f-f_c) \tag{5}$$

其中正频率部分是复包络的功率谱密度右移除 4，负频率部分是复包络的功率谱密度镜像后左移除 4。实信号的功率谱密度是偶函数：$P_m(f)=P_m(-f)$，因此

$$P_s(f)=\frac{1}{4}P_m(f-f_c)+\frac{1}{4}P_m(f+f_c) \tag{6}$$

解二：可将$s(t)$写成：

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}=\frac{1}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{1}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t} \tag{7}$$

其中$\frac{1}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$的功率谱密度是$\frac{1}{4}P_m(f-f_c)$，$\frac{1}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$的功率谱密度是$\frac{1}{4}P_m(f+f_c)$。$m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$与$m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$的互相关函数是零：

$$\overline{\left(m(t+\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c(t+\tau)}\right)\left(m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right)^*}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c\tau}\cdot\overline{m(t+\tau)m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\pi f_c t}} \tag{8}$$

注意式中的$m(t+\tau)m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\pi f_c t}$是带通信号，带通信号的时间平均是零，因此上式结果是零。此时和的功率谱密度是各自功率谱密度之和，这样也得到式(6)。

例 3 设$m(t)=2\cos 200\pi t$。求 DSB-SC 信号$s(t)=3m(t)\cos(20000\pi t)$的功率、傅氏变换、功率谱密度、带宽。

解一：可将$s(t)$写成

$$\begin{aligned}s(t)=3m(t)\cos(20000\pi t)&=\frac{3m(t)}{2}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20000\pi t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20000\pi t}\right\}\\&=\frac{3}{2}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}200\pi t}\right\}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20000\pi t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20000\pi t}\right\}\\&=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20200\pi t}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}19800\pi t}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20200\pi t}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}19800\pi t}\end{aligned} \tag{9}$$

对于形如$A\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$的复单频信号，其傅氏变换是冲激$A\cdot\delta(f-f_0)$，其功率是$A^2$，此功率完全集中在$f=f_0$这一点上，故其功率谱密度是$A^2\cdot\delta(f-f_0)$。

式(9)中全是形如$A\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$的复单频信号，其傅氏变换为

$$S(f)=\frac{3}{2}\delta(f-10100)+\frac{3}{2}\delta(f-9900)+\frac{3}{2}\delta(f+10100)+\frac{3}{2}\delta(f+9900) \tag{10}$$

式(9)中的各项功率都是$\frac{9}{4}$，频率彼此不同。不同频率的复单频信号之间的互相关函数是零，此时和的功率、功率谱密度是各自功率、功率谱密度之和，因此$s(t)$的功率是$\left(\frac{3}{2}\right)^2\times 4=9$，功率谱密度是

$$P_s(f)=\frac{9}{4}\left\{\delta(f-10100)+\delta(f-9900)+\delta(f+10100)+\delta(f+9900)\right\} \tag{11}$$

按正频率部分看，$s(t)$的频谱范围是从 9900Hz 到 10100 赫兹，带宽是 200Hz。

解二：$s(t)$的复包络是$3m(t)=6\cos 200\pi t$，其功率是$\frac{6^2}{2}=18$，傅氏变换是$3\delta(f-100)+3\delta(f-100)$，功率谱密度是$9\delta(f-100)+9\delta(f-100)$。对任意带通信号（不限于 DSB 信号），复包络的傅氏变换、功率、功率谱密度与带通信号的傅氏变换、功率、功率谱密度之间有明确关系，详见第 2 章。这里再复习一下：若有任意带通信号$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$，其中$s_{\mathrm{L}}(t)$是复包络，复包络的傅氏变换是$S_{\mathrm{L}}(f)$，功率是$P_{\mathrm{L}}$，功率谱密度是$P_{\mathrm{L}}(f)$。那么带通信号与复包络之间傅氏变换、功率、功率谱密度关系是

$$S(f)=\frac{1}{2}S_{\mathrm{L}}(f-f_c)+\frac{1}{2}S_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

$$P_s(f)=\frac{1}{2}P_{\mathrm{L}}$$

$$P_s(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f-f_c)+\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

本题只是以上关系的一个特例，用上述关系可得到（注意冲激函数是偶函数）：

$$S(f)=\frac{3}{2}\delta(f-10100)+\frac{3}{2}\delta(f-9900)+\frac{3}{2}\delta(f+10100)+\frac{3}{2}\delta(f+9900) \tag{12}$$

$$P_s(f)=\frac{9}{4}\left\{\delta(f-10100)+\delta(f-9900)+\delta(f+10100)+\delta(f+9900)\right\} \tag{13}$$

$$P_s=9 \tag{14}$$

从式(12)或式(13)的正频率部分看出$s(t)$的带宽是 200Hz。